

Documento de Requisitos (SRS)

Sistema Integral de Gestión de Recursos Escolares (SIGRE)

Fecha: 15 de Julio de 2026 | Versión: 2.0

1. Resumen Ejecutivo y Contexto

El Sistema Integral de Gestión de Recursos Escolares (SIGRE) es una plataforma diseñada para automatizar y agilizar el control de inventario y la gestión de recursos de una escuela primaria federalizada en Sonora. El sistema busca resolver la problemática actual generada por los procesos burocráticos y la plataforma obsoleta de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), permitiendo un control interno eficiente, registro offline y un manejo estructurado de altas, bajas, incidencias y resguardos.

1.1. Perfil del Entorno

- **Usuarios Principales:** Personal administrativo (Director) como administrador total; Maestros como responsables de aula (reportes) y "Capturistas" temporales.
- **Población Escolar:** 25 miembros del personal (incluyendo USAER) y 333 alumnos.
- **Infraestructura:** 4 edificios (A, B, C, D) que albergan 12 aulas regulares, dirección, sala de maestros, biblioteca, aula de medios, aula USAER, baños y canchas.
- **Espacios Especiales de Resguardo:** "Almacén" (bienes en desuso/esperando baja) y "Cuarto de Copiadoras" (material didáctico y equipo en uso).

2. Problemática y Justificación

- **Procesos Oficiales Complejos:** El sistema de la SEC requiere múltiples oficios, firmas, sellos, correos a *activofijo.escuelas@sonora.edu.mx*, dictámenes técnicos y fotografías para realizar altas, bajas o transferencias.
- **Rigidez en las Bajas:** Dar de baja un artículo exige fotografías del mismo o presentar denuncias por robo si el artículo ya no se localiza en el plantel.
- **Responsabilidad Económica:** El director es responsable directo y enfrenta descuentos por vía nómina si existen faltantes durante una auditoría del Órgano Interno de Control.
- **Inventario No Oficial:** Bienes adquiridos por la sociedad de padres, programa "La Escuela es Nuestra", o material de gasto corriente (aseo, oficina) no se registran en la SEC, pero requieren control interno.

3. Requerimientos Funcionales: Módulo de Inventario (Altas)

El sistema debe gestionar una base de datos central de artículos. Para mantener compatibilidad con la SEC y aportar valor interno, el registro de cada bien mueble debe incluir un modelo de datos unificado.

Campo de Registro	Origen / Propósito	Obligatoriedad (Sistema Interno)
Descripción	SEC Requerido por Cédula Censal	Obligatorio
Precio	SEC Requerido por Cédula Censal	Obligatorio
Cantidad	SEC Requerido por Cédula Censal	Obligatorio
Condición	SEC Requerido por Cédula Censal	Obligatorio
Número de Serie	SEC Requerido por Cédula Censal	Obligatorio
Número de Inventario	SEC Asignado por SEC	Obligatorio (si aplica)
Usuario (Clave CT)	SEC Requerido por Cédula Censal	Obligatorio
Número de Vale	SEC Requerido por Cédula Censal	Opcional
Fecha de Registro	SEC Requerido para oficios/ auditoría	Automático/Obligatorio
Marca / Modelo / Color	Interno Identificación precisa	Obligatorio
Aula / Grado / Grupo	Interno Ubicación física	Obligatorio
Observaciones	Interno Detalles adicionales	Opcional
Carga de Fotografía	Interno Evidencia para futuras bajas	Opcional (Crucial)
Carga de Factura	Interno Evidencia de adquisición	Opcional (Crucial)

**Nota de Diseño: La carga de archivos (Foto/Factura) debe ser estrictamente opcional para no bloquear el flujo de trabajo del usuario si no cuenta con los documentos en el momento.*

4. Requerimientos Funcionales: Gestión de Bajas e Incidencias

4.1. Proceso de Baja Interna

El sistema debe agilizar el proceso interno de preparación para la baja oficial. Debe existir un apartado separado o un "cambio de estatus" fluido.

- **Selección Rápida:** Capacidad de buscar un artículo activo y marcarlo para baja en pocos clics.
- **Datos de Baja:** Registrar automáticamente la fecha, solicitar el motivo de la baja (daño, desgaste, robo, obsolescencia).
- **Ubicación de Resguardo:** Indicar en qué espacio físico (Ej. "Almacén de descacharre") permanecerá el artículo mientras se tramita la baja oficial ante la SEC.
- **Soporte Documental:** Permitir anexar evidencia fotográfica del daño o copia del acta del Ministerio Público en caso de robo.

4.2. Mantenimiento y Alertas

Implementación de un sistema de alertas preventivas para evitar deterioro de equipos y escasez de suministros.

- **Indicador Visual (Semáforo):** Alertas en color (Ej. Amarillo = Próximo, Rojo = Vencido) para mantenimientos de equipos críticos como Minisplits o Subestación Eléctrica.
- **Configuración Personalizada:** El director debe poder definir la periodicidad de las alertas por artículo o categoría (Ej. "Revisar filtros de Minisplit Aula 3 cada 3 meses").
- **Gestión de Consumibles:** Alertas configurables para reabastecimiento de material didáctico, aseo y papelería.

4.3. Préstamos y Vales de Resguardo

- Generación de vales internos para bienes asignados temporalmente al personal (Ej. Laptops para maestros).
- Registro de: Artículo prestado, Persona responsable, Fecha de entrega y Fecha límite de devolución.
- Opción de renovar/extender el periodo del vale directamente en el sistema.

5. Requerimientos Técnicos y Arquitectura

Aplicación Web Progresiva (PWA) y Modo Offline

El sistema debe ser accesible tanto en navegadores de escritorio como en dispositivos móviles (smartphones de los maestros). **Requisito Crítico:** Debe poseer un funcionamiento "Offline-First". Los maestros deben poder consultar inventarios, registrar vales o reportar incidencias sin conexión a internet. Los datos se almacenarán localmente (IndexedDB/LocalStorage) y se sincronizarán automáticamente con el servidor al detectar la red Wi-Fi escolar, optimizando el uso de datos móviles.

- **Escaneo QR:** La interfaz móvil debe integrar lectura de Códigos QR. Al escanear el QR colocado en el marco de la puerta de un aula, el sistema debe desplegar automáticamente el inventario asignado a ese espacio físico.
- **Exportación:** Capacidad de generar reportes en PDF y Excel de inventarios por aula, bienes dados de baja y registro de vales.

6. Roles de Usuario y Seguridad

- **Administrador (Director):** Acceso total (Lectura, Escritura, Borrado). Configuración de catálogos, gestión de usuarios, generación de cédulas censales y control de alertas.
- **Responsable de Área (Docente):** Acceso restringido a su espacio asignado (Aula). Permisos para visualizar su inventario local, reportar incidencias (bajas temporales/daños) y solicitar insumos.
- **Capturista (Invitado/Comisionado):** Rol temporal. **Solo** posee permisos para dar de alta nuevos artículos en el catálogo. No puede modificar ni eliminar registros existentes.
- **Supervisor Escolar (Visión a Futuro):** Acceso de solo lectura de nivel superior. Capacidad para visualizar gráficos agregados e inventarios consolidados de múltiples escuelas (CTs) a su cargo, sin capacidad de edición local.

7. Procesos Administrativos Adicionales (Fase II)

El sistema tiene potencial de expansión para automatizar otros procesos administrativos escolares repetitivos identificados durante el levantamiento:

- **Control de Asistencia y Puntualidad:** Módulo para registro ágil por parte de docentes y cálculo automático de porcentajes de asistencia por grupo y por escuela requeridos por la autoridad.
- **Gestión de Guardias de Recreo:** Digitalización del formato rotativo (semanal/quincenal) de asignación de áreas de vigilancia para los maestros, sustituyendo la firma en papel por confirmación digital en la PWA y visualización del croquis interactivo.